0.1 递推法与数学归纳法

命题 0.1 (三对角行列式)

求下列行列式的递推关系式 (空白处均为 0):

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & c_{n-1} & a_n \end{vmatrix}=a_nD_{n-1}-b_{n-1}c_{n-1}D_{n-2}(n\geqslant 2).$$

♠

笔记 Show/Hide Note

记忆三对角行列式的计算方法和结果: $\boldsymbol{D_n=a_nD_{n-1}-b_{n-1}c_{n-1}D_{n-2}(n\geqslant 2)}$,

即按最后一列 (或行) 展开得到递推公式.

解 Show/Hide Solution

显然 $D_0=1, D_1=a_1$. 当 $n\geq 2$ 时, 我们有

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & c_{n-1} & a_n \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-2} & b_{n-2} \\ & & & & c_{n-2} & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & & c_{n-1} & a_n \end{vmatrix}$$

$$\overset{\text{按最后一列展开}}{=\!=\!=} a_n\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-2} & b_{n-2} \\ & & & & c_{n-2} & a_{n-1} \end{vmatrix}-b_{n-1}\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-3} & b_{n-3} \\ & & & & c_{n-3} & a_{n-2} & b_{n-2} \\ & & & & & 0 & c_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$\overset{\text{第二项按最后展开}}{=\!=\!=} a_n\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-2} & b_{n-2} \\ & & & & c_{n-2} & a_{n-1} \end{vmatrix}-b_{n-1}c_{n-1}\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & c_2 & a_3 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-3} & b_{n-3} \\ & & & & c_{n-3} & a_{n-2} \end{vmatrix}$$

$$=a_nD_{n-1}-b_{n-1}c_{n-1}D_{n-2}.$$

□

推论 0.1 (三对角矩阵的行列式)

计算 n 阶行列式 $(bc\neq 0)$:

$$D_n=\begin{vmatrix} a & b & & & & \\ c & a & b & & & \\ & c & a & b & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & c & a & b \\ & & & & c & a \end{vmatrix}=\begin{cases} \dfrac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta}, a^2\neq 4bc, \\ (n+1)\left(\dfrac{a}{2}\right)^n, a^2=4bc. \end{cases},$$

其中 $\alpha=\dfrac{a+\sqrt{a^2-4bc}}{2}, \beta=\dfrac{a-\sqrt{a^2-4bc}}{2}$.

♡

笔记 Show/Hide Note

解递推式:$D_n=aD_{n-1}-bcD_{n-2}(n\geq 2)$ 对应的特征方程:$x^2-ax+bc=0$ 得到两根 $\alpha=\dfrac{a+\sqrt{a^2-4bc}}{2}, \beta=\dfrac{a-\sqrt{a^2-4bc}}{2}$, 由 Vieta 定理可知 $a=\alpha+\beta, bc=\alpha\beta$.

解 Show/Hide Solution

由命题 0.1可知, 递推式为 $D_n=aD_{n-1}-bcD_{n-2}(n\geq 2)$. 又易知 $D_0=1, D_1=a$. 令 $\alpha=\dfrac{a+\sqrt{a^2-4bc}}{2}, \beta=\dfrac{a-\sqrt{a^2-4bc}}{2}$, 则 $a=\alpha+\beta, bc=\alpha\beta$, 于是 $D_n=(\alpha+\beta)D_{n-1}-\alpha\beta D_{n-2}(n\geq 2)$. 从而

$$D_n-\alpha D_{n-1}=\beta\left(D_{n-1}-\alpha D_{n-2}\right), D_n-\beta D_{n-1}=\alpha\left(D_{n-1}-\beta D_{n-2}\right).$$

于是

$$D_n-\alpha D_{n-1}=\beta^{n-1}\left(D_1-\alpha D_0\right)=\beta^{n-1}(a-\alpha)=\beta^n,$$
$$D_n-\beta D_{n-1}=\alpha^{n-1}\left(D_1-\beta D_0\right)=\alpha^{n-1}(a-\beta)=\alpha^n.$$

因此, 若 $a^2\neq 4bc$(即$\alpha\neq\beta$), 则联立上面两式, 解得

$$D_n=\frac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta};$$

若 $a^2=4bc$(即$\alpha=\beta$), 则由 $a=\alpha+\beta$ 可知,$\alpha=\beta=\dfrac{a}{2}$. 又由 $D_n-\alpha D_{n-1}=\beta^n$ 可得

$$D_n=\left(\frac{a}{2}\right)^n+\frac{a}{2}D_{n-1}=\left(\frac{a}{2}\right)^n+\frac{a}{2}\left(\left(\frac{a}{2}\right)^{n-1}+\frac{a}{2}D_{n-2}\right)=2\left(\frac{a}{2}\right)^n+\left(\frac{a}{2}\right)^2 D_{n-2}=\cdots=n\left(\frac{a}{2}\right)^n+\left(\frac{a}{2}\right)^n D_0=(n+1)\left(\frac{a}{2}\right)^n.$$

综上, 我们有

$$D_n=\begin{cases} \dfrac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta}, a^2\neq 4bc, \\ (n+1)\left(\dfrac{a}{2}\right)^n, a^2=4bc. \end{cases}$$

□

命题 0.2 (三对角矩阵的特征值)

设 a,b,c 为复数且 $bc\neq 0$, 证明下列 n 阶矩阵 A 可对角化

$$A=\begin{pmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & b & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & c & a & b \\ & & & & c & a \end{pmatrix}$$

并且矩阵 A 的全体特征值为

$$\lambda=a+2\sqrt{bc}\cos\frac{k\pi}{n+1},1\leqslant k\leqslant n.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

证法一: 我们先来计算 A 的特征多项式 $|\lambda I_n-A|$. 设 x_1,x_2 是二次方程 $x^2-(\lambda-a)x+bc=0$ 的两个根, 则当 $(\lambda-a)^2=4bc$ 时, 由推论 0.1可得

$$|\lambda I_n-A|=(n+1)\left(\frac{\lambda-a}{2}\right)^n=(n+1)(2bc)^n\neq 0.$$

此时 A 的特征多项式无解.

当 $(\lambda-a)^2\neq 4bc$ 时, 由推论 0.1可得

$$|\lambda I_n-A|=\frac{x_1^{n+1}-x_2^{n+1}}{x_1-x_2}.$$

注意到 x_1,x_2 都是关于 λ 的连续函数, 要求 A 的特征值 λ, 即是求 λ 的值, 使得 $|\lambda I_n-A|=0$, 而这也等价于 $x_1^{n+1}=x_2^{n+1}$. 令 $\omega=\cos\frac{2\pi}{n+1}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{n+1}$ 为 1 的 $n+1$ 次方根, 则由 $x_1^{n+1}=x_2^{n+1}$ 可得 $x_1=x_2\omega^k(1\leqslant k\leqslant n)$. 由 Vieta 定理可得 $x_1x_2=bc$, 进而 $x_2^2w^k=bc$, 进而 $x_2=\sqrt{bc}w^{-\frac{k}{2}},x_1=x_2w^k=\sqrt{bc}w^{\frac{k}{2}}$. 在选定 bc 的某一平方根 $\sqrt{bc}$ 之后, 可得

$$x_1=\sqrt{bc}\left(\cos\frac{k\pi}{n+1}+\mathrm{i}\sin\frac{k\pi}{n+1}\right),x_2=\sqrt{bc}\left(\cos\frac{k\pi}{n+1}-\mathrm{i}\sin\frac{k\pi}{n+1}\right),1\leqslant k\leqslant n.$$

再次由 Vieta 定理可得 $\lambda-a=x_1+x_2=2\sqrt{bc}\cos\frac{k\pi}{n+1}$, 即

$$\lambda=a+2\sqrt{bc}\cos\frac{k\pi}{n+1},1\leqslant k\leqslant n.$$

容易验证上述 n 个数的确是 A 的 n 个不同的特征值, 从而 A 可对角化.

证法二: 简记三对角矩阵 $A=T(a,b,c)$, 要证 A 可对角化, 只要证 $A-aI_n$ 可对角化即可, 故不妨设 $a=0$. 由于 $bc\neq 0$, 故命题**??**的方法, 依次将第 $i+1$ 行乘以 $\sqrt{\left(\frac{b}{c}\right)^i}$, 再将第 $i+1$ 列乘以 $\sqrt{\left(\frac{c}{b}\right)^i}(1\leqslant i\leqslant n-1)$, 则可得到 A 复相似于三对角矩阵 $T(0,\sqrt{bc},\sqrt{bc})=\sqrt{bc}\cdot T(0,1,1)$. 因为三对角矩阵 $T(0,1,1)$ 是实对称矩阵, 故 $\sqrt{bc}\cdot T(0,1,1)$ 可对角化, 从而 A 也可对角化.

□

例题 0.1 设 n 阶三对角阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & c_{n-1} & a_n \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} a_1 & b_1c_1 & & & & \\ 1 & a_2 & b_2c_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-1} & b_{n-1}c_{n-1} \\ & & & & 1 & a_n \end{pmatrix}.$$

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$. 求矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值.

解 Show/Hide Solution

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式分别为

$$f_{\boldsymbol{A}}^{(n)}(\lambda)=\begin{vmatrix} \lambda-a_1 & -b_1 & & & \\ -c_1 & \lambda-a_2 & -b_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & -b_{n-1} \\ & & & -c_{n-1} & \lambda-a_n \end{vmatrix},$$

$$f_{\boldsymbol{B}}^{(n)}(\lambda)=\begin{vmatrix} \lambda-a_1 & -b_1c_1 & & & & \\ -1 & \lambda-a_2 & -b_2c_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \lambda-a_{n-1} & -b_{n-1}c_{n-1} \\ & & & & -1 & \lambda-a_n \end{vmatrix}.$$

当 $n=1$ 时,

$$f_{\boldsymbol{A}}^{(1)}(\lambda)=\lambda-a_1=f_{\boldsymbol{B}}^{(1)}(\lambda).$$

当 $n=2$ 时,

$$f_{\boldsymbol{A}}^{(2)}(\lambda)=\begin{vmatrix} \lambda-a_1 & -b_1 \\ -c_1 & \lambda-a_2 \end{vmatrix}=(\lambda-a_1)(\lambda-a_2)-b_1c_1,$$

$$f_{\boldsymbol{B}}^{(2)}(\lambda)=\begin{vmatrix} \lambda-a_1 & -b_1c_1 \\ -1 & \lambda-a_2 \end{vmatrix}=(\lambda-a_1)(\lambda-a_2)-b_1c_1.$$

故 $f_{\boldsymbol{A}}^{(2)}(\lambda)=f_{\boldsymbol{B}}^{(2)}(\lambda)$.

设 $n>2$, 则由命题 0.1有

$$f_{\boldsymbol{A}}^{(n)}(\lambda)=(\lambda-a_n)f_{\boldsymbol{A}}^{(n-1)}(\lambda)-b_{n-1}c_{n-1}f_{\boldsymbol{A}}^{(n-2)}(\lambda),$$
$$f_{\boldsymbol{B}}^{(n)}(\lambda)=(\lambda-a_n)f_{\boldsymbol{B}}^{(n-1)}(\lambda)-b_{n-1}c_{n-1}f_{\boldsymbol{B}}^{(n-2)}(\lambda).$$

由于 $f_{\boldsymbol{A}}^{(1)}(\lambda)=f_{\boldsymbol{B}}^{(1)}(\lambda)$, $f_{\boldsymbol{A}}^{(2)}(\lambda)=f_{\boldsymbol{B}}^{(2)}(\lambda)$, 而 $f_{\boldsymbol{A}}^{(n)}(\lambda)$ 与 $f_{\boldsymbol{B}}^{(n)}(\lambda)$ 有相同的递推式, 所以对任意正整数 n, $f_{\boldsymbol{B}}^{(n)}(\lambda)=f_{\boldsymbol{A}}^{(n)}(\lambda)$, 从而矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$.

□

练习 0.1 求证:n 阶行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\cos x & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ 1 & 2\cos x & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 2\cos x & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos x & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2\cos x\end{vmatrix}=\cos nx.$$

解 Show/Hide Solution

解法一:

设 $|\boldsymbol{A}|=D_n$, 其中 n 表示 $|\boldsymbol{A}|$ 的阶数 $(n\geq 0)$. 易知 $D_0=1, D_1=\cos x$.

从而 $|\boldsymbol{A}|=D_n \xlongequal[\text{命题0.1}]{\text{按最后一列展开}} 2\cos x D_{n-1}-D_{n-2}\,(n\geqslant 2)$.

其对应的特征方程为 $\lambda^2=2\cos x\lambda-1$, 解得 $\lambda_1=\cos x+i\sin x, \lambda_2=\cos x-i\sin x$.

于是当 $n\geq 2$ 时, 我们有 $D_n=(\lambda_1+\lambda_2)D_{n-1}+\lambda_1\lambda_2 D_{n-2}$.

进而

$$\begin{aligned}D_n-\lambda_1 D_{n-1}&=\lambda_2\left(D_n-\lambda_1 D_{n-1}\right),\\ D_n-\lambda_2 D_{n-1}&=\lambda_1\left(D_n-\lambda_2 D_{n-1}\right).\end{aligned}\tag{1}$$

由此可得

$$\begin{aligned}D_n-\lambda_1 D_{n-1}&=\lambda_2{}^{n-1}\left(D_1-\lambda_1 D_0\right)=-i\sin x\cdot\lambda_2{}^{n-1},\\ D_n-\lambda_2 D_{n-1}&=\lambda_1{}^{n-1}\left(D_1-\lambda_2 D_0\right)=i\sin x\cdot\lambda_1{}^{n-1}.\end{aligned}$$

若 $x\neq k\pi(k\in\mathbb{Z})$, 则联立上面两式, 解得

$$\begin{aligned}D_n&=\frac{i\sin x\cdot\lambda_1{}^n+i\sin x\cdot\lambda_2{}^n}{\lambda_1-\lambda_2}=\frac{i\sin x\cdot(\cos x+i\sin x)^n+i\sin x\cdot(\cos x-i\sin x)^n}{2i\sin x}\\ &\xlongequal[e^{ix}=\cos x+i\sin x,\,e^{-ix}=\cos x-i\sin x.]{\text{Euler 公式}}\frac{i\sin x\cdot e^{nxi}+i\sin x\cdot e^{-nxi}}{2i\sin x}=\frac{i\sin x\cdot(\cos nx+i\sin nx)+i\sin x\cdot(\cos nx-i\sin nx)}{2i\sin x}\\ &=\frac{2i\sin x\cdot\cos nx}{2i\sin x}=\cos nx.\end{aligned}$$

若 $x=k\pi(k\in\mathbb{Z})$, 则 $\lambda_1=\lambda_2=\cos k\pi$. 从而由(1)式可得,$D_n-\cos k\pi D_{n-1}=-i\sin x\cdot(\cos k\pi)=0$.

于是

$$D_n=\cos k\pi D_{n-1}=(\cos k\pi)^2 D_{n-2}=\cdots=(\cos k\pi)^n D_0=(\cos k\pi)^n=(-1)^{kn}=\cos(nk\pi)=\cos nx.$$

解法二:仿照练习0.3中的数学归纳法证明.

□

练习 0.2 求下列 n 阶行列式的值:

$$D_n=\begin{vmatrix}1-a_1 & a_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ -1 & 1-a_2 & a_3 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1-a_3 & a_4 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n\end{vmatrix}.$$

笔记 Show/Hide Note

观察原行列式我们可以得到,D_n 的每列和有一定的规律, 即除了第一列和最后一列, 中间每列和均为 0. 并且 D_n 是三对角行列式. 因此, 我们既可以直接应用三对角行列式的结论 (即命题0.1), 又可以使用求和法进行求解. 如果我们直接应用三对角行列式的结论 (即命题0.1), 按照对一般的三对角行列式展开的方法能得到相应递推式, 但是

这样得到的递推式并不是相邻两项之间的递推, 后续求解通项并不简便. 又因为使用求和法计算行列式后续计算一般比较简便所以我们先采用求和法进行尝试.

解 Show/Hide Solution

解法一: 当 $n \geq 1$ 时, 我们有

$$D_n = \begin{vmatrix} 1-a_1 & a_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_2 & a_3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_3 & a_4 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix} \xlongequal[i=2,\cdots,n]{r_i+r_1} \begin{vmatrix} -a_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -1 & 1-a_2 & a_3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_3 & a_4 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{按第一行展开}} -a_1 D_{n-1} + (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -1 & 1-a_2 & a_3 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_3 & a_4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

$$= -a_1 D_{n-1} + (-1)^{n+1} (-1)^{n-1}$$

$$= 1 - a_1 D_{n-1}.$$

其中 D_{n-i} 表示 D_{n-i+1} 去掉第一行和第一列得到的 $n-i$ 阶行列式,$i = 1, 2, \cdots, n-1$. (或者称 D_{n-i} 表示以 $a_{i+1}, \cdots, a_n$ 为未定元的 $n-i$ 阶行列式,$i = 1, 2, \cdots, n-1$)

由递推不难得到

$$D_n = 1 - a_1 (1 - a_2 D_{n-2}) = 1 - a_1 + a_1 a_2 D_{n-2} = \cdots = 1 - a_1 + a_1 a_2 - a_1 a_2 a_3 + \cdots + (-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n.$$

解法二:仿照练习0.3中的数学归纳法证明.

□

命题 0.3

计算 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y \\ z & x_2 & y & \cdots & y & y \\ z & z & x_3 & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y \\ z & z & z & \cdots & z & x_n \end{vmatrix}.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

解法二: $f(x) \triangleq \begin{vmatrix} x_1+x & y+x & \cdots & y+x \\ z+x & x_2+x & \cdots & y+x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ z+x & z+x & \cdots & x_n+x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1+x & y+x & \cdots & y+x \\ z-x_1 & x_2-y & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ z-x_1 & z-y & \cdots & x_n-y \end{vmatrix}$, 再按第一行展开可得 $f(x)$ 一定为关于 x 的线性函数.

解 Show/Hide Solution

解法一 (小拆分法): 对第 n 列进行拆分即可得到递推式: (对第 1 或 n 行 (或列) 拆分都可以得到相同结果)

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y+0\\ z & x_2 & y & \cdots & y & y+0\\ z & z & x_3 & \cdots & y & y+0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y+0\\ z & z & z & \cdots & z & y+x_n-y \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y\\ z & x_2 & y & \cdots & y & y\\ z & z & x_3 & \cdots & y & y\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y\\ z & z & z & \cdots & z & y \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & 0\\ z & x_2 & y & \cdots & y & 0\\ z & z & x_3 & \cdots & y & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & 0\\ z & z & z & \cdots & z & x_n-y \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} x_1-z & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & x_2-z & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & x_3-z & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_{n-1}-z & 0\\ z & z & z & \cdots & z & y \end{vmatrix}+(x_n-y)\,D_{n-1}=y\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-z)+(x_n-y)\,D_{n-1}. \tag{2}$$

将原行列式转置后, 同理可得

$$D_n=D_n^T=\begin{vmatrix} x_1 & z & z & \cdots & z & z+0\\ y & x_2 & z & \cdots & z & z+0\\ y & y & x_3 & \cdots & z & z+0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ y & y & y & \cdots & x_{n-1} & z+0\\ y & y & y & \cdots & y & z+x_n-z \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x_1 & z & z & \cdots & z & z\\ y & x_2 & z & \cdots & z & z\\ y & y & x_3 & \cdots & z & z\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ y & y & y & \cdots & x_{n-1} & z\\ y & y & y & \cdots & y & z \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} x_1 & z & z & \cdots & z & 0\\ y & x_2 & z & \cdots & z & 0\\ y & y & x_3 & \cdots & z & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ y & y & y & \cdots & x_{n-1} & 0\\ y & y & y & \cdots & y & x_n-z \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} x_1-y & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & x_2-y & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & x_3-y & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_{n-1}-y & 0\\ y & y & y & \cdots & y & z \end{vmatrix}+(x_n-z)\,D_{n-1}^T=z\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-y)+(x_n-z)\,D_{n-1}. \tag{3}$$

若 $z\neq y$, 则联立(2)(3)式, 解得

$$D_n=\frac{1}{z-y}\left[z\prod_{i=1}^{n}(x_i-y)-y\prod_{i=1}^{n}(x_i-z)\right];$$

若 $z=y$, 则由(2)式递推可得

$$\begin{aligned} D_n&=y\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-y)+(x_n-y)\,D_{n-1}\\ &=y\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-y)+(x_n-y)\left(y\prod_{i=1}^{n-2}(x_i-y)+(x_{n-1}-y)\,D_{n-2}\right)\\ &=y\prod_{j\neq n}(x_i-y)+y\prod_{j\neq n-1}(x_i-y)+(x_n-y)(x_{n-1}-y)\,D_{n-2}\\ &=\cdots=y\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(x_j-y)+\prod_{i=1}^{n}(x_i-y)D_0\\ &=y\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(x_j-y)+\prod_{i=1}^{n}(x_i-y). \end{aligned}$$

解法二 (大拆分法):令 $f(x)\triangleq\begin{vmatrix} x_1+x & y+x & \cdots & y+x \\ z+x & x_2+x & \cdots & y+x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ z+x & z+x & \cdots & x_n+x \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 一定是线性函数, 从而设 $f(x)=ax+b$. 注意到

$$f(-z)=\begin{vmatrix} x_1-z & y-z & \cdots & y-z \\ 0 & x_2-z & \cdots & y-z \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x_n-z \end{vmatrix}=\prod_{i=1}^{n}(x_i-z),\quad f(-y)=\begin{vmatrix} x_1-y & 0 & \cdots & 0 \\ z-y & x_2-y & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ z-y & z-y & \cdots & x_n-y \end{vmatrix}=\prod_{i=1}^{n}(x_i-y).$$

当 $y\neq z$ 时, 将上式代入 $f(x)=ax+b$(即线性函数 $f(x)$ 过两点 $(-y,f(-y))$,$(-z,f(-z))$, 再利用两点式) 解得

$$f(x)=\frac{f(-z)-f(-y)}{-z-(-y)}(x+y)+f(-y)=\frac{\prod_{i=1}^{n}(x_i-z)-\prod_{i=1}^{n}(x_i-y)}{y-z}(x+y)+\prod_{i=1}^{n}(x_i-y).$$

从而此时就有

$$D_n=f(0)=\frac{y\prod_{i=1}^{n}(x_i-z)-z\prod_{i=1}^{n}(x_i-y)}{y-z}. \tag{4}$$

当 $y=z$ 时, 将 D_n 看作关于 y 的连续函数, 记为 $g(y)=D_n$, 则此时由 g 的连续性及(4)式和 L'Hospital 法则可得

$$\begin{aligned} D_n=g(z)&=\lim_{y\to z}g(y)=\lim_{y\to z}\frac{y\prod_{i=1}^{n}(x_i-z)-z\prod_{i=1}^{n}(x_i-y)}{y-z}\\ &=\lim_{y\to z}\frac{\prod_{i=1}^{n}(x_i-z)+y\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(x_j-y)}{1}=\prod_{i=1}^{n}(x_i-z)+z\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(x_j-z). \end{aligned}$$

□

例题 0.2

(1) 计算

$$|B|=\begin{vmatrix} 2a_1 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_n \\ a_2+a_1 & 2a_2 & \cdots & a_2+a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & 2a_n \end{vmatrix}.$$

(2) 求下列 n 阶行列式的值:

$$|A|=\begin{vmatrix} 0 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_{n-1} & a_1+a_n \\ a_2+a_1 & 0 & \cdots & a_2+a_{n-1} & a_2+a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1}+a_1 & a_{n-1}+a_2 & \cdots & 0 & a_{n-1}+a_n \\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & a_n+a_{n-1} & 0 \end{vmatrix}.$$

笔记 Show/Hide Note

第 (2) 问解法一:中不仅使用了升阶法还使用了分块爪型行列式的计算方法. 观察到各行各列有不同的公共项, 因此可以利用升阶法将各行各列的公共项消去.

注 因为第 (2) 问中, 当 $a_i\neq 0(i=1,2,\cdots,n)$ 时, 最后的结果不含 a_i 的分式结构, 所以当存在 $a_i=0$, 其中 $i\in 1,2,\cdot,ns$ 时, 根据行列式 (可以看作多元多项式函数) 的连续性可知, 此时最后的结果就是将 a_i 中相应为零的值代

入当 $a_i \neq 0(i=1,2,\cdots,n)$ 时的结果中. 因此我吗们可以直接不妨设 $a_i \neq 0(i=1,2,\cdots,n)$, 只需考虑这一种情况即可.

解 Show/Hide Solution

(1) 注意到

$$B=\begin{pmatrix} 2a_1 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_n \\ a_2+a_1 & 2a_2 & \cdots & a_2+a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & 2a_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & a_1 \\ 1 & a_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & a_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}.$$

由 Cauchy-Binet 公式可知

$$|B|=\begin{cases} 0, & n\geqslant 3, \\ -(a_1-a_2)^2, & n=2, \\ 2a_1, & n=1. \end{cases}.$$

(2) (i) 当 $a_i \neq 0(1\leqslant i\leqslant n)$ 时, 解法一 (升阶法):

$$|\boldsymbol{A}| \overset{\text{升阶}}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} 1 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ 0 & 0 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_{n-1} & a_1+a_n \\ 0 & a_2+a_1 & 0 & \cdots & a_2+a_{n-1} & a_2+a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1}+a_1 & a_{n-1}+a_2 & \cdots & 0 & a_{n-1}+a_n \\ 0 & a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & a_n+a_{n-1} & 0 \end{vmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_1+r_i \\ i=1,2,\cdots,n+1}}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} 1 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ 1 & -a_1 & a_1 & \cdots & a_1 & a_1 \\ 1 & a_2 & -a_2 & \cdots & a_2 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-1} & \cdots & -a_{n-1} & a_{n-1} \\ 1 & a_n & a_n & \cdots & a_n & -a_n \end{vmatrix} \overset{\text{升阶}}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ -a_1 & 1 & -a_1 & a_1 & \cdots & a_1 & a_1 \\ -a_2 & 1 & a_2 & -a_2 & \cdots & a_2 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -a_{n-1} & 1 & a_{n-1} & a_{n-1} & \cdots & -a_{n-1} & a_{n-1} \\ -a_n & 1 & a_n & a_n & \cdots & a_n & -a_n \end{vmatrix}$$

$$\overset{\substack{j_1+j_i \\ i=1,3,4\cdots,n+2}}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ -a_1 & 1 & -2a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -a_2 & 1 & 0 & -2a_2 & \cdots & 0 & 0_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -a_{n-1} & 1 & 0 & 0 & \cdots & -2a_{n-1} & 0 \\ -a_n & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -2a_n \end{vmatrix}$$

$$\overset{\substack{-\frac{1}{2}j_i+j_1 \\ \frac{1}{2a_{i-2}}j_i+j_2 \\ i=3,4\cdots,n+2}}{=\!=\!=\!=} \begin{vmatrix} 1-\frac{n}{2} & \frac{S}{2} & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \frac{T}{2} & 1-\frac{n}{2} & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n \\ 0 & 0 & -2a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2a_2 & \cdots & 0 & 0_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -2a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -2a_n \end{vmatrix}.$$

其中 $S=a_1+a_2+\cdots+a_n, T=\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}$. 注意到上述行列式是分块上三角行列式, 从而可得

$$|\boldsymbol{A}|=(-2)^n\prod_{i=1}^n a_i\cdot\frac{(n-2)^2-ST}{4}=(-2)^{n-2}\prod_{i=1}^n a_i[(n-2)^2-(\sum_{i=1}^n a_i)(\sum_{i=1}^n\frac{1}{a_i})]$$

$$=(-2)^{n-2}\prod_{i=1}^n a_i\,(n-2)^2-(-2)^{n-2}\sum_{i=1}^n a_i\sum_{j=1}^n\prod_{k\neq j}a_k.$$

解法二 (矩阵和的行列式计算公式)(不推荐使用!):

设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2a_1 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_n\\ a_2+a_1 & 2a_2 & \cdots & a_2+a_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & 2a_n\end{pmatrix}, \boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}-2a_1 & & & \\ & -2a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -2a_n\end{pmatrix}$, 则 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}|$.

从而利用矩阵和的行列式计算公式的结论得到

$$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|+|\boldsymbol{C}|+\sum_{1\leqslant k\leqslant n-1}\left(\sum_{\substack{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n\\ 1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_k\leqslant n}}\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}\widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}\right)\tag{5}$$

其中 $\widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}$ 是 $\boldsymbol{C}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}$ 的代数余子式.

我们先来计算 $\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}, k=1,2,\cdots,n$. 拆分 $\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}$ 的第一列得到

$$\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}a_{i_1}+a_{j_1} & a_{i_1}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_1}+a_{j_k}\\ a_{i_2}+a_{j_1} & a_{i_2}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_2}+a_{j_k}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{i_k}+a_{j_1} & a_{i_k}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_k}+a_{j_k}\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}a_{i_1} & a_{i_1}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_1}+a_{j_k}\\ a_{i_2} & a_{i_2}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_2}+a_{j_k}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{i_k} & a_{i_k}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_k}+a_{j_k}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{j_1} & a_{i_1}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_1}+a_{j_k}\\ a_{j_1} & a_{i_2}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_2}+a_{j_k}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{j_1} & a_{i_k}+a_{j_2} & \cdots & a_{i_k}+a_{j_k}\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}a_{i_1} & a_{j_2} & \cdots & a_{j_k}\\ a_{i_2} & a_{j_2} & \cdots & a_{j_k}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{i_k} & a_{j_2} & \cdots & a_{j_k}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{j_1} & a_{i_1} & \cdots & a_{i_1}\\ a_{j_1} & a_{i_2} & \cdots & a_{i_2}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{j_1} & a_{i_k} & \cdots & a_{i_k}\end{vmatrix}$$

因此当 $k\geqslant 3$ 时, $\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}=0$; 当 $k=2$ 时, $\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1 & i_2\\ j_1 & j_2\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}a_{i_1} & a_{j_2}\\ a_{i_2} & a_{j_2}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{j_1} & a_{i_1}\\ a_{j_1} & a_{i_2}\end{vmatrix}=(a_{i_1}a_{j_2}-a_{i_2}a_{j_2})(a_{i_2}a_{j_1}-a_{i_1}a_{j_1})$; 当 $k=1$ 时, $\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}i_1\\ j_1\end{pmatrix}=a_{i_1}+a_{j_1}$.

又注意到 $|\boldsymbol{C}|$ 只有主子式非零, 而其主子式 $\boldsymbol{C}\begin{pmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k\end{pmatrix}=(-2)^k a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_k}$. 于是当 $\exists m\in$

$\{1,2,\cdots,k\}$, 使得 $i_m \neq j_m$ 时,$\widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} = 0$; 当 $i_m \neq j_m, m = 1,2,\cdots,k$ 时, 有

$$\widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} = \widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix} = (-2)^{n-k} a_1 \cdots \hat{a}_{i_1} \cdots \hat{a}_{i_2} \cdots \hat{a}_{i_k} \cdots a_n.$$

故当 $n \geqslant 3$ 时,(5)式可化为

$$|\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{B}| + |\boldsymbol{C}| + \sum_{1\leqslant k\leqslant n-1} \left(\sum_{\substack{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n \\ 1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_k\leqslant n}} \boldsymbol{B}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \right)$$

$$= |\boldsymbol{C}| + \sum_{\substack{1\leqslant i_1\leqslant n \\ 1\leqslant j_1\leqslant n}} \boldsymbol{B}\binom{i_1}{j_1} \widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i_1 \\ j_1 \end{pmatrix} + \sum_{\substack{1\leqslant i_1<i_2\leqslant n \\ 1\leqslant j_1<j_2\leqslant n}} \boldsymbol{B}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 \\ j_1 & j_2 \end{pmatrix} \widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 \\ j_1 & j_2 \end{pmatrix}$$

$$= |\boldsymbol{C}| + \sum_{1\leqslant i_1\leqslant n} \boldsymbol{B}\begin{pmatrix} i_1 \\ i_1 \end{pmatrix} \widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i_1 \\ i_1 \end{pmatrix} + \sum_{1\leqslant i_1<i_2\leqslant n} \boldsymbol{B}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 \\ i_1 & i_2 \end{pmatrix} \widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 \\ i_1 & i_2 \end{pmatrix}$$

$$= |\boldsymbol{C}| + \sum_{1\leqslant i\leqslant n} \boldsymbol{B}\begin{pmatrix} i \\ i \end{pmatrix} \widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i \\ i \end{pmatrix} + \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \boldsymbol{B}\begin{pmatrix} i & j \\ i & j \end{pmatrix} \widehat{\boldsymbol{C}}\begin{pmatrix} i & j \\ i & j \end{pmatrix}$$

$$= (-2)^n a_1 a_2 \cdots a_n + \sum_{1\leqslant i\leqslant n} 2a_i (-2)^{n-1} a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots a_n + \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} [(a_i a_j - a_j^2)(a_i a_j - a_i^2)(-2)^{n-2} a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots \hat{a}_j \cdots a_n]$$

$$= (-2)^n a_1 a_2 \cdots a_n - (-2)^n \sum_{1\leqslant i\leqslant n} a_1 a_2 \cdots\cdots a_n + (-2)^{n-2} \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} [-(a_i - a_j)^2 a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots \hat{a}_j \cdots a_n]$$

$$= (-2)^n a_1 a_2 \cdots a_n - (-2)^n n a_1 a_2 \cdots\cdots a_n - (-2)^{n-2} \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} [(a_i - a_j)^2 a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots \hat{a}_j \cdots a_n]$$

$$= (-2)^n \prod_{i=1}^n a_i (1-n) - (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \frac{(a_i - a_j)^2}{a_i a_j}$$

$$= (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i [(n-2)^2 - (\sum_{i=1}^n a_i)(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i})]$$

$$= (-2)^n \prod_{i=1}^n a_i (1-n) - (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \frac{(a_i - a_j)^2}{a_i a_j}$$

$$= (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i \left[4 - 4n - \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \frac{(a_i - a_j)^2}{a_i a_j} \right]$$

$$= (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i \left[4 - 4n - \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \left(\frac{a_j}{a_i} + \frac{a_i}{a_j} - 2 \right) \right]$$

$$= (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i \left[4 - 4n - \sum_{\substack{1\leqslant i,j\leqslant n \\ i\neq j}} \frac{a_i}{a_j} + \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} 2 \right]$$

$$= (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i \left[4 - 4n - \left(\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \frac{a_i}{a_j} - \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{a_i} \right) + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n 2 \right]$$

$$= (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i \left[4 - 4n - \left(\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \frac{a_i}{a_j} - n \right) + 2\sum_{i=1}^{n-1} (n-i) \right]$$

$$= (-2)^{n-2} \prod_{i=1}^n a_i \left[4 - 4n + n + n(n-1) - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{a_i}{a_j} \right]$$

$$= (-2)^{n-2}\prod_{i=1}^{n} a_i \left[n^2 - 4n + 4 - \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{a_j}\right]$$
$$= (-2)^{n-2}\prod_{i=1}^{n} a_i[(n-2)^2 - (\sum_{i=1}^{n} a_i)(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i})]$$
$$= (-2)^{n-2}\prod_{i=1}^{n} a_i\,(n-2)^2 - (-2)^{n-2}\sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{n}\prod_{k\neq j} a_k.$$

解法三 (降价公式)(推荐使用!): 令 $\Lambda = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2a_1 & & & \\ & -2a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -2a_n \end{pmatrix}$, 则

$$A = \begin{pmatrix} -2a_1 & & & \\ & -2a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -2a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} I_2^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} = B + \Lambda I_2^{-1}\Lambda'.$$

于是由降价公式 (打洞原理) 我们有

$$|A| = |I_2|\left|B + \Lambda I_2^{-1}\Lambda'\right| = \begin{vmatrix} I_2 & \Lambda' \\ \Lambda & B \end{vmatrix} = |B|\left|I_2 - \Lambda' B^{-1}\Lambda\right|$$

$$= \begin{vmatrix} -2a_1 & & & \\ & -2a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -2a_n \end{vmatrix} \cdot \left| I_2 - \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2a_1} & & & \\ & -\frac{1}{2a_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & -\frac{1}{2a_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \right|$$

$$= (-2)^n \prod_{i=1}^{n} a_i \left| I_2 - \begin{pmatrix} -\frac{1}{2a_1} & -\frac{1}{2a_2} & \cdots & -\frac{1}{2a_n} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \cdots & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \right|$$

$$= (-2)^n \prod_{i=1}^{n} a_i \left| I_2 - \begin{pmatrix} -\frac{n}{2} & -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i} \\ -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} a_i & -\frac{n}{2} \end{pmatrix} \right| = (-2)^n \prod_{i=1}^{n} a_i \begin{vmatrix} \frac{n+2}{2} & \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i} \\ \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} a_i & \frac{n+2}{2} \end{vmatrix}$$

$$= (-2)^{n-2}\prod_{i=1}^{n} a_i \left[(n+2)^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)\right]$$
$$= (-2)^{n-2}\prod_{i=1}^{n} a_i\,(n-2)^2 - (-2)^{n-2}\sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{n}\prod_{k\neq j} a_k.$$

(ii) 当存在 $a_i = 0$, 其中 $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$ 时, 不妨设只有 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_m} = 0, i_1, i_2, \cdots, i_m \in 1, 2, \cdots, n$, 则可将 $|A|$ 看作关于 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_m}$ 连续的多元多项式函数 $g(a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_m})$, 于是由 g 的连续性可得

$$g(0, 0, \cdots, 0) = \lim_{(a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_m}) \to (0,0,\cdots,0)} g(a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_m})$$
$$= \lim_{(a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_m}) \to (0,0,\cdots,0)} \left[(-2)^{n-2}\prod_{i=1}^{n} a_i\,(n-2)^2 - (-2)^{n-2}\sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{n}\prod_{k\neq j} a_k\right] = 0.$$

即由行列式的连续性可知

$$|A| = (-2)^{n-2}\prod_{i=1}^{n} a_i\,(n-2)^2 - (-2)^{n-2}\sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{n}\prod_{k\neq j} a_k.$$

对某些 a_i 为 0 时也成立.

□

结论 **对角矩阵行列式的子式和余子式:**

设 $|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$, 则其 k 阶子式 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 除 k 阶主子式 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix}$ 外都为零, 其中 $k = 1, 2, \cdots, n$.

记 $\widehat{\boldsymbol{A}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 的代数余子式 ($n-k$ 阶). 于是 $\widehat{\boldsymbol{A}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 除 $\widehat{\boldsymbol{A}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix}$ 外也都为零, 其中 $k = 1, 2, \cdots, n$.

并且

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix} = a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_k},$$

$$\widehat{\boldsymbol{A}}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k \end{pmatrix} = a_1\cdots\hat{a}_{i_1}\cdots\hat{a}_{i_2}\cdots\hat{a}_{i_k}\cdots a_n$$

其中 $k = 1, 2, \cdots, n$.

命题 0.4 (Cauchy 行列式)

证明:

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} (a_1+b_1)^{-1} & (a_1+b_2)^{-1} & \cdots & (a_1+b_n)^{-1} \\ (a_2+b_1)^{-1} & (a_2+b_2)^{-1} & \cdots & (a_2+b_n)^{-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (a_n+b_1)^{-1} & (a_n+b_2)^{-1} & \cdots & (a_n+b_n)^{-1} \end{vmatrix} = \frac{\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_j-a_i)(b_j-b_i)}{\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant m}(a_i+b_j)}.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

需要记忆 Cauchy 行列式的计算方法.

1. 分式分母有公共部分可以作差, 得到的分子会变得相对简便.

2. 行列式内行列做加减一般都是加减同一行 (或列). 但是在循环行列式中, 我们一般采取相邻两行 (或列) 相加减的方法.

证明 Show/Hide Proof

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \dfrac{1}{a_1+b_1} & \dfrac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_1+b_n} \\ \dfrac{1}{a_2+b_1} & \dfrac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \dfrac{1}{a_n+b_1} & \dfrac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[i=n-1,\cdots,1]{-j_n+j_i}\begin{vmatrix}\frac{b_n-b_1}{(a_1+b_1)(a_1+b_n)} & \frac{b_n-b_2}{(a_1+b_2)(a_1+b_n)} & \cdots & \frac{b_n-b_{n-1}}{(a_1+b_{n-1})(a_1+b_n)} & \frac{1}{a_1+b_n}\\ \frac{b_n-b_1}{(a_2+b_1)(a_2+b_n)} & \frac{b_n-b_2}{(a_2+b_2)(a_2+b_n)} & \cdots & \frac{b_n-b_{n-1}}{(a_1+b_{n-1})(a_2+b_n)} & \frac{1}{a_2+b_n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ \frac{b_n-b_1}{(a_n+b_1)(a_n+b_n)} & \frac{b_n-b_2}{(a_n+b_2)(a_n+b_n)} & \cdots & \frac{b_n-b_{n-1}}{(a_1+b_{n-1})(a_n+b_n)} & \frac{1}{a_n+b_n}\end{vmatrix}$$

$$=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)}\begin{vmatrix}\frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_{n-1}} & 1\\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_{n-1}} & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ \frac{1}{a_n+b_1} & \frac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n+b_{n-1}} & 1\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[i=n-1,\cdots,1]{-r_n+r_i}\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)}\begin{vmatrix}\frac{a_n-a_1}{(a_1+b_1)(a_n+b_1)} & \frac{a_n-a_1}{(a_1+b_2)(a_n+b_2)} & \cdots & \frac{a_n-a_1}{(a_1+b_{n-1})(a_n+b_{n-1})} & 0\\ \frac{a_n-a_2}{(a_2+b_1)(a_n+b_1)} & \frac{a_n-a_2}{(a_1+b_2)(a_n+b_2)} & \cdots & \frac{a_n-a_2}{(a_1+b_{n-1})(a_n+b_{n-1})} & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ \frac{a_n-a_{n-1}}{(a_{n-1}+b_1)(a_n+b_1)} & \frac{a_n-a_{n-1}}{(a_{n-1}+b_2)(a_n+b_2)} & \cdots & \frac{a_n-a_{n-1}}{(a_{n-1}+b_{n-1})(a_n+b_{n-1})} & 0\\ \frac{1}{a_n+b_1} & \frac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n+b_{n-1}} & 1\end{vmatrix}$$

$$=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)}\cdot\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(a_n-a_i)}{\prod_{k=1}^{n-1}(a_n+b_k)}\begin{vmatrix}\frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_{n-1}} & 0\\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_{n-1}} & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ \frac{1}{a_{n-1}+b_1} & \frac{1}{a_{n-1}+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}+b_{n-1}} & 0\\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{按最后一列展开}}\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)(a_n-a_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)\prod_{k=1}^{n-1}(a_n+b_k)}\begin{vmatrix}\frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_{n-1}}\\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_{n-1}}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \frac{1}{a_{n-1}+b_1} & \frac{1}{a_{n-1}+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}+b_{n-1}}\end{vmatrix}$$

$$=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)(a_n-a_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)\prod_{k=1}^{n-1}(a_n+b_k)}\cdot D_{n-1}.$$

不断递推下去即得

$$D_n=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)(a_n-a_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)\prod_{k=1}^{n-1}(a_n+b_k)}\cdot D_{n-1}=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)(a_n-a_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)\prod_{k=1}^{n-1}(a_n+b_k)}\cdot\frac{\prod_{i=1}^{n-2}(b_{n-1}-b_i)(a_{n-1}-a_i)}{\prod_{j=1}^{n-1}(a_j+b_{n-1})\prod_{k=1}^{n-2}(a_{n-1}+b_k)}\cdot D_{n-2}$$

$$=\cdots=\frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)(a_n-a_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)\prod_{k=1}^{n-1}(a_n+b_k)}\cdot\frac{\prod_{i=1}^{n-2}(b_{n-1}-b_i)(a_{n-1}-a_i)}{\prod_{j=1}^{n-1}(a_j+b_{n-1})\prod_{k=1}^{n-2}(a_{n-1}+b_k)}\cdot\cdots\cdot\frac{\prod_{i=1}^{2}(b_3-b_i)(a_3-a_i)}{\prod_{j=1}^{3}(a_j+b_3)\prod_{k=1}^{2}(a_3+b_k)}\cdot D_2$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)(a_n-a_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)\prod_{k=1}^{n-1}(a_n+b_k)} \cdot \frac{\prod_{i=1}^{n-2}(b_{n-1}-b_i)(a_{n-1}-a_i)}{\prod_{j=1}^{n-1}(a_j+b_{n-1})\prod_{k=1}^{n-2}(a_{n-1}+b_k)} \cdots \frac{\prod_{i=1}^{2}(b_3-b_i)(a_3-a_i)}{\prod_{j=1}^{3}(a_j+b_3)\prod_{k=1}^{2}(a_3+b_k)} \cdot \frac{(b_2-b_1)(a_2-a_1)}{\prod_{j=1}^{2}(a_j+b_2)(a_2+b_1)} \cdot D_1 \\
&= \frac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n-b_i)(a_n-a_i)}{\prod_{j=1}^{n}(a_j+b_n)\prod_{k=1}^{n-1}(a_n+b_k)} \cdot \frac{\prod_{i=1}^{n-2}(b_{n-1}-b_i)(a_{n-1}-a_i)}{\prod_{j=1}^{n-1}(a_j+b_{n-1})\prod_{k=1}^{n-2}(a_{n-1}+b_k)} \cdots \frac{\prod_{i=1}^{2}(b_3-b_i)(a_3-a_i)}{\prod_{j=1}^{3}(a_j+b_3)\prod_{k=1}^{2}(a_3+b_k)} \cdot \frac{(b_2-b_1)(a_2-a_1)}{\prod_{j=1}^{2}(a_j+b_2)(a_2+b_1)} \cdot \frac{1}{a_1+b_1} \\
&= \frac{\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_j-a_i)(b_j-b_i)}{\prod_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n}(a_i+b_j)\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_i+b_j)} = \frac{\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_j-a_i)(b_j-b_i)}{\prod_{1\leqslant i<j\leqslant m}(a_i+b_j)}.
\end{aligned}
$$

□

例题 0.3 设 n 阶行列式

$$
A_n = \begin{vmatrix}
a_0+a_1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
a_1 & a_1+a_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
0 & a_2 & a_2+a_3 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & a_{n-1}+a_n
\end{vmatrix},
$$

求证:

$$
A_n = a_0a_1\cdots a_n\left(\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right).
$$

笔记 Show/Hide Note

用**数学归纳法**证明与行列式有关的结论.

练习0.1和练习0.2都可同理使用用数学归纳法证明 (对阶数 n 进行归纳即可).

证明 Show/Hide Proof

(数学归纳法) 对阶数 n 进行归纳. 当 $n=1,2$ 时, 结论显然成立. 假设阶数小于 n 结论成立.

现证明 n 阶的情形. 注意到

$$
A_n = \begin{vmatrix}
a_0+a_1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
a_1 & a_1+a_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
0 & a_2 & a_2+a_3 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & a_{n-1}+a_n
\end{vmatrix} = (a_{n-1}+a_n)A_{n-1} - a_{n-1}^2A_{n-2}.
$$

将归纳假设代入上面的式子中得

$$
\begin{aligned}
A_n &= (a_{n-1}+a_n)A_{n-1} - a_{n-1}^2A_{n-2} \\
&= (a_{n-1}+a_n)a_0a_1\cdots a_{n-1}\left(\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_{n-1}}\right) - a_{n-1}^2a_0a_1\cdots a_{n-2}\left(\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_{n-2}}\right) \\
&= a_0a_1\cdots a_n\left(\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_{n-1}}\right) + a_0a_1\cdots a_{n-2}a_{n-1}^2\frac{1}{a_{n-1}} \\
&= a_0a_1\cdots a_{n-1}\left[a_n\left(\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_{n-1}}\right)+1\right] \\
&= a_0a_1\cdots a_{n-1}a_n\left(\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_{n-1}}+\frac{1}{a_n}\right).
\end{aligned}
$$

故由数学归纳法可知, 结论对任意正整数 n 都成立.

□

例题 0.4 设 $n(n>2)$ 阶行列式 $|A|$ 的所有元素或为 1 或为 -1, 求证:$|A|$ 的绝对值小于等于 $\frac{2}{3}n!$.

解 Show/Hide Solution

对阶数 n 进行归纳. 当 $n=3$ 时, 将 $|A|$ 的第一列元素为-1 的行都乘以-1, 再将 $|A|$ 的第一行元素为 1 的列都乘以-1,$|A|$ 的绝对值不改变.

因此不妨设 $|A|=\begin{vmatrix}1&-1&-1\\1&a_0&b_0\\1&c_0&d_0\end{vmatrix}$, 其中$a_0,b_0,c_0,d_0=1$或$-1$.

从而

$$|A|=\begin{vmatrix}1&-1&-1\\1&a_0&b_0\\1&c_0&d_0\end{vmatrix}\xrightarrow[i=2,3]{j_1+j_i}\begin{vmatrix}1&0&0\\1&a&b\\1&c&d\end{vmatrix},\text{其中}a,b,c,d=0\text{或}2.$$

于是

$$abs\left(|A|\right)=abs\left(\begin{vmatrix}1&0&0\\1&a&b\\1&c&d\end{vmatrix}\right)=abs\left(ad-bc\right)\leqslant 4=\frac{2}{3}\cdot 3!$$

假设 $n-1$ 阶时结论成立, 现证 n 阶的情形. 将 $|A|$ 按第一行展开得

$$|A|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1n}A_{1n},\text{其中}a_{1i}=1\text{或}-1\,(i=1,2\cdots,n).$$

从而由归纳假设可得

$$\begin{aligned}abs\left(|A|\right)&=abs\left(a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1n}A_{1n}\right)\leqslant abs\left(A_{11}\right)+abs\left(A_{12}\right)+\cdots+abs\left(A_{1n}\right)\\&\leqslant\frac{2}{3}(n-1)!+\frac{2}{3}(n-1)!+\cdots+\frac{2}{3}(n-1)!\\&=n\cdot\frac{2}{3}(n-1)!=\frac{2}{3}n!.\end{aligned}$$

故由数学归纳法可知结论对任意正整数都成立.

□

命题 0.5 (行列式的求导运算)

对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 设 $f_{ij}(t)\,(i,j=1,2,\cdots,n)$ 都是可微函数,

$$F(t)=\begin{vmatrix}f_{11}(t)&f_{12}(t)&\cdots&f_{1n}(t)\\f_{21}(t)&f_{22}(t)&\cdots&f_{2n}(t)\\\vdots&\vdots&&\vdots\\f_{n1}(t)&f_{n2}(t)&\cdots&f_{nn}(t)\end{vmatrix}$$

求证:$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(t)=\sum\limits_{j=1}^{n}F_j(t)$, 其中

$$F_j(t)=\begin{vmatrix}f_{11}(t)&f_{12}(t)&\cdots&\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{1j}(t)&\cdots&f_{1n}(t)\\f_{21}(t)&f_{22}(t)&\cdots&\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{2j}(t)&\cdots&f_{2n}(t)\\\vdots&\vdots&&\vdots&&\vdots\\f_{n1}(t)&f_{n2}(t)&\cdots&\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{nj}(t)&\cdots&f_{nn}(t)\end{vmatrix}$$

♠

笔记 Show/Hide Note

证法三实际上就是把 F 视作复合函数

$$\begin{aligned}F&=F\left(a_{1j},\cdots,a_{nj},A_{1j},\cdots,A_{nj}\right)=F\left(a_{1j},\cdots,a_{nj},A_{1j}\left((a_{kl})_{k=1,\cdots,n;l\neq j}\right),\cdots,A_{nj}\left((a_{kl})_{k=1,\cdots,n;l\neq j}\right)\right)\\&=F\left(a_{1j}(t),\cdots,a_{nj}(t),A_{1j}\left((a_{kl}(t))_{k=1,\cdots,n;l\neq j}\right),\cdots,A_{nj}\left((a_{kl}(t))_{k=1,\cdots,n;l\neq j}\right)\right).\end{aligned}$$

然后利用链式法则求导.

证明 Show/Hide Proof

证法一 (数学归纳法):对阶数 n 进行归纳. 当 $n=1$ 时结论显然成立. 假设 $n-1$ 阶时结论成立, 现证 n 阶的情形.

将 $F(t)$ 按第一列展开得

$$F(t)=f_{11}(t)A_{11}(t)+f_{21}(t)A_{21}(t)+\cdots+f_{n1}(t)A_{n1}(t).$$

其中 $A_{i1}(t)$ 是元素 $f_{i1}(t)$ 的代数余子式.$(i=1,2,\cdots,n)$

从而由归纳假设可得

$$A'_{i1}(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}A_{i1}(t)=\sum_{k=2}^{n}A_{i1}^{k}(t),i=1,2,\cdots,n.$$

$$\text{其中}A_{i1}^{k}(t)=\begin{vmatrix} f_{12}(t) & \cdots & \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{1k}(t) & \cdots & f_{1n}(t)\\ \vdots & & \vdots & & \vdots\\ f_{i-1,2}(t) & \cdots & \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{i-1,k}(t) & \cdots & f_{i-1,n}(t)\\ f_{i+1,2}(t) & \cdots & \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{i+1,k}(t) & \cdots & f_{i+1,n}(t)\\ \vdots & & \vdots & & \vdots\\ f_{n2}(t) & \cdots & \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{nk}(t) & \cdots & f_{nn}(t) \end{vmatrix},k=2,3,\cdots,n.$$

于是, 我们就有

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(t)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[f_{11}(t)A_{11}(t)+f_{21}(t)A_{21}(t)+\cdots+f_{n1}(t)A_{n1}(t)\right]\\
&=f'_{11}(t)A_{11}(t)+f'_{21}(t)A_{21}(t)+\cdots+f'_{n1}(t)A_{n1}(t)+f_{11}(t)A'_{11}(t)+f_{21}(t)A'_{21}(t)+\cdots+f_{n1}(t)A'_{n1}(t)\\
&=\sum_{i=1}^{n}f'_{i1}(t)A_{i1}(t)+f_{11}(t)\sum_{k=2}^{n}A_{11}^{k}(t)+f_{21}(t)\sum_{k=2}^{n}A_{21}^{k}(t)+\cdots+f_{n1}(t)\sum_{k=2}^{n}A_{n1}^{k}(t)\\
&=\sum_{i=1}^{n}f'_{i1}(t)A_{i1}(t)+\sum_{i=1}^{n}\left(f_{i1}(t)\sum_{k=2}^{n}A_{i1}^{k}(t)\right)\\
&=\sum_{i=1}^{n}f'_{i1}(t)A_{i1}(t)+\sum_{i=1}^{n}f_{i1}(t)\left(A_{i1}^{2}+A_{i1}^{3}+\cdots+A_{i1}^{n}\right)\\
&=\sum_{i=1}^{n}f'_{i1}(t)A_{i1}(t)+\sum_{i=1}^{n}f_{i1}(t)A_{i1}^{2}+\sum_{i=1}^{n}f_{i1}(t)A_{i1}^{3}+\cdots+\sum_{i=1}^{n}f_{i1}(t)A_{i1}^{n}\\
&=F_1(t)+F_2(t)+F_3(t)+\cdots+F_n(t)\\
&=\sum_{j=1}^{n}F_j(t).
\end{aligned}$$

故由数学归纳法可知结论对任意正整数都成立.

证法二 (行列式的组合定义):由行列式的组合定义可得

$$F(t)=\sum_{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant n}(-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)}f_{k_11}(t)f_{k_22}(t)\cdots f_{k_nn}(t).$$

因此

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(t)=&\sum_{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant n}(-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)}f'_{k_11}(t)f_{k_22}(t)\cdots f_{k_nn}(t)\\
&+\sum_{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant n}(-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)}f_{k_11}(t)f'_{k_22}(t)\cdots f_{k_nn}(t)
\end{aligned}$$

$$+\cdots+\sum_{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant n}(-1)^{\tau(k_1k_2\cdots k_n)}f_{k_11}(t)f_{k_22}(t)\cdots f'_{k_nn}(t)$$
$$=F_1(t)+F_2(t)+\cdots+F_n(t).$$

证法三:记 $A_{ij}(t)$ 为元素 $f_{ij}(t)$ 的代数余子式. 固定第 j 列, 按第 j 列展开行列式得

$$F(t)=\sum_{i=1}^{n}f_{ij}(t)A_{ij}(t). \tag{6}$$

将 F 视为关于 $f_{1j},\cdots,f_{nj}$ 以及 $A_{1j},\cdots,A_{nj}$ 的复合函数, 则(6)式两边分别关于 A_{ij},f_{ij} 得

$$\frac{\partial F}{\partial A_{ij}}=f_{ij},\quad \frac{\partial F}{\partial f_{ij}}=A_{ij},\quad i=1,2,\cdots,n. \tag{7}$$

再由链式法则得

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial f_{ij}}\frac{\mathrm{d}f_{ij}}{\mathrm{d}t}+\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial A_{ij}}\frac{\mathrm{d}A_{ij}}{\mathrm{d}t}=\sum_{i=1}^{n}A_{ij}\frac{\mathrm{d}f_{ij}}{\mathrm{d}t}+\sum_{i=1}^{n}f_{ij}\frac{\mathrm{d}A_{ij}}{\mathrm{d}t}. \tag{8}$$

由于 A_{ij} 仅依赖于除第 j 列以外的元素 $f_{kl}\,(l\neq j)$, 应用链式法则得

$$\frac{\mathrm{d}A_{ij}}{\mathrm{d}t}=\sum_{l\neq j}\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial A_{ij}}{\partial f_{kl}}\cdot\frac{\mathrm{d}f_{kl}}{\mathrm{d}t},\quad i=1,2,\cdots,n. \tag{9}$$

将 (9) 代入 (8) 的第二项, 得

$$\sum_{i=1}^{n}f_{ij}\frac{\mathrm{d}A_{ij}}{\mathrm{d}t}=\sum_{l\neq j}\sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{n}f_{ij}\frac{\partial A_{ij}}{\partial f_{kl}}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}f_{kl}}{\mathrm{d}t}. \tag{10}$$

当 $l\neq j$ 时, 考虑 F 关于 f_{kl} 的偏导数. 由 (6)(7)式且 $f_{ij}\,(i=1,\cdots,n)$ 中不含 f_{kl}, 有

$$A_{kl}=\frac{\partial F}{\partial f_{kl}}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial}{\partial f_{kl}}\left(f_{ij}A_{ij}\right)=\sum_{i=1}^{n}f_{ij}\frac{\partial A_{ij}}{\partial f_{kl}},\quad 1\leqslant k\leqslant n,\ l\in\{1,2,\cdots,n\}\setminus\{j\}. \tag{11}$$

将 (11)式代入 (10)式, 得到

$$\sum_{i=1}^{n}f_{ij}\frac{\mathrm{d}A_{ij}}{\mathrm{d}t}=\sum_{l\neq j}\sum_{k=1}^{n}A_{kl}\frac{\mathrm{d}f_{kl}}{\mathrm{d}t}. \tag{12}$$

将 (12)式代回 (8)式得

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}=\sum_{i=1}^{n}A_{ij}\frac{\mathrm{d}f_{ij}}{\mathrm{d}t}+\sum_{l\neq j}\sum_{k=1}^{n}A_{kl}\frac{\mathrm{d}f_{kl}}{\mathrm{d}t}=\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}A_{kl}\frac{\mathrm{d}f_{kl}}{\mathrm{d}t}.$$

注意 $\sum_{k=1}^{n}A_{kl}\frac{\mathrm{d}f_{kl}}{\mathrm{d}t}$ 正是将行列式 F 的第 l 列元素替换为其导数后再按第 l 列展开所得的行列式, 因此

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}=\sum_{l=1}^{n}F_l(t),$$

□